

IMT2220 – Cálculo para Ciencia de Datos

Tarea 3: Análisis espectral de audio

Profesor: Ignacio Labarca

Entrega: Miércoles 8 de julio de 2026, 23:59

La Transformada de Fourier permite descomponer una señal en sus componentes de frecuencia. En esta tarea aplicará la FFT a un archivo de audio real, analizará su espectro y diseñará filtros que modifiquen el sonido actuando directamente sobre los coeficientes de Fourier.

Se provee el archivo `audio.wav`. Trabaje en un notebook de Jupyter (`.ipynb`), usando NumPy y Matplotlib.

Parte 1: Señal y espectro

- 1) Cargue el archivo de audio. Si es estéreo, quédense con el canal izquierdo. Normalice la señal al rango $[-1, 1]$ usando el rango máximo del tipo de dato. Grafique la amplitud en función del tiempo.
- 2) Calcule la FFT con `numpy.fft.rfft` y grafique el espectro de magnitud en función de la frecuencia. Identifique y etiquete en el gráfico las 5 frecuencias más dominantes.

Parte 2: Filtros

En cada ítem, parta de una copia limpia de los coeficientes originales. Aplique el filtro poniendo en cero los coeficientes correspondientes, reconstruya con `numpy.fft.irfft` y guarde el audio resultante.

- 3) **Filtro pasa-bajos.** Ponga en cero los coeficientes con frecuencia $> f_c$. Elija f_c a partir del espectro. Grafique el espectro antes y después. Guarde como `audio_pasa_bajos.wav`. Describa sus resultados.
- 4) **Filtro pasa-altos.** Ponga en cero los coeficientes con frecuencia $< f_c$, usando la misma f_c . Grafique y guarde como `audio_pasa_altos.wav`. Describa sus resultados.
- 5) **Filtro elimina-banda.** Ponga en cero los coeficientes en un rango $[f_{\text{low}}, f_{\text{high}}]$. Elija los límites a partir del espectro. Grafique y guarde como `audio_elimina_banda.wav`. Describa sus resultados.

Parte 3: Espectrograma

Un **espectrograma** es una representación de cómo varía el espectro a lo largo del tiempo: el eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es la frecuencia, y la intensidad del color indica la magnitud. A diferencia de la FFT global, muestra qué frecuencias están activas en cada momento.

- 6) Divida la señal en intervalos contiguos de largo $\ell > 0$. Calcule la FFT de cada intervalo y apile los vectores de magnitud en una matriz donde cada fila es un intervalo y cada columna una frecuencia. Visualice la matriz como un mapa de calor con el tiempo en el eje horizontal y la frecuencia en el eje vertical, usando escala logarítmica para las magnitudes. Elija ℓ y el rango de frecuencias visible de modo que el resultado sea claro e informativo. Escriba una breve interpretación del gráfico. ¿Qué ocurre si ℓ es muy pequeño? ¿Y muy grande?

Entrega

Entregue un notebook `.ipynb` con el código ejecutado. El uso de IA debe declararse explícitamente. La tarea puede realizarse en parejas o de forma individual.